Oto kompleksowe opracowanie i ściągawka podsumowująca zagadnienia dotyczące **zmiennych środowiskowych i lokalnych w powłoce Bash**, przygotowana na podstawie załączonych materiałów:

Ściągawka: Zmienne środowiskowe i lokalne w powłoce Bash

1. Rodzaje zmiennych w powłoce Bash

W środowisku powłoki Bash wyróżnia się dwa główne typy zmiennych:

- **Zmienne globalne** – są widoczne z poziomu bieżącej sesji powłoki oraz ze wszystkich utworzonych podpowłok (procesów potomnych). Umożliwiają przekazywanie informacji z procesów nadrzędnych do podrzędnych. Zmienne te są standardowo zapisywane **wielkimi literami**.
- **Zmienne lokalne** – są dostępne wyłącznie w tym procesie (powłoce), w którym zostały zdefiniowane.

2. Wyświetlanie zmiennych środowiskowych

- **Wyświetlanie globalnych zmiennych środowiskowych:** Do tego celu służą polecenia env oraz printenv.

  Bash

  printenv
  env
  ```

- **Wyświetlanie wartości pojedynczej zmiennej globalnej:** Można skorzystać z polecenia printenv lub echo (poprzedzając nazwę zmiennej znakiem $)[cite: 80].

  Bash

  printenv HOME
  echo $HOME
  ```[cite: 80]
  > ⚠ *Uwaga:* Polecenie `env` nie służy do odpytywania o wartość konkretnej pojedynczej zmiennej w taki sposób (zapis typu `env HOME` zwróci błąd)[cite: 80].

- **Wyświetlanie wszystkich zmiennych (globalnych, lokalnych i użytkownika):** Polecenie set wyświetla pełną, posortowaną alfabetycznie listę wszystkich zmiennych zdefiniowanych dla danego procesu.

  Bash

  set
  ```[cite: 81]
  ```

3. Ustawianie własnych zmiennych

- **Podstawowa definicja zmiennej lokalnej:** Wartość przypisuje się za pomocą znaku równości, pamiętając, że **nie wolno umieszczać spacji** po obu jego stronach.

  Bash

  ```
  my_variable=Witaj
  ```

- **Obsługa spacji w ciągach znaków:** Jeśli wartość zmiennej zawiera spacje, należy ująć ją w cudzysłów (pojedynczy lub podwójny). Bez tego Bash spróbuje potraktować kolejne słowo jako oddzielne polecenie[cite: 82].

  Bash

  ```
  my_variable="Witaj Świecie"
  ```[cite: 82]

- **Odczytywanie i przekazywanie zmiennej:** Odwołanie do wartości zmiennej oraz przekazanie jej jako argumentu do innego polecenia (np. ls) wymaga użycia znaku $.

  Bash

  ```
  echo $my_variable
  ls $HOME
  ```[cite: 80, 81]